

Prediction Models

Подробное описание двух статистических моделей, лежащих в основе FPL-помощника: модели предсказания очков игрока и модели предсказания стартового состава команды.

PRED-09

LINEUP V1

Содержание

1 Модель предсказания очков (PRED-09)

- 1.1 Архитектура и источники данных
 - 1.2 Слой 1 — Командная модель Пуассона
 - 1.3 Слой 2 — Доля игрока в xG/xA команды
 - 1.4 Слой 3 — Вероятность минут
 - 1.5 Слой 4 — Калькулятор FPL очков
 - 1.6 Слой 5 — Гибридное смешивание
 - 1.7 Результаты валидации
-

2 Модель предсказания стартового состава

- 2.1 Архитектура и входные данные
 - 2.2 Шаг 1 — Отбор пула игроков
 - 2.3 Шаг 2 — Start Score
 - 2.4 Шаг 3 — Определение схемы
 - 2.5 Шаг 4 — Выбор линий с тактическими квотами
 - 2.6 Шаг 5 — Расстановка на поле
 - 2.7 Обработка травм и флаги
-

3 Сравнение двух моделей

01

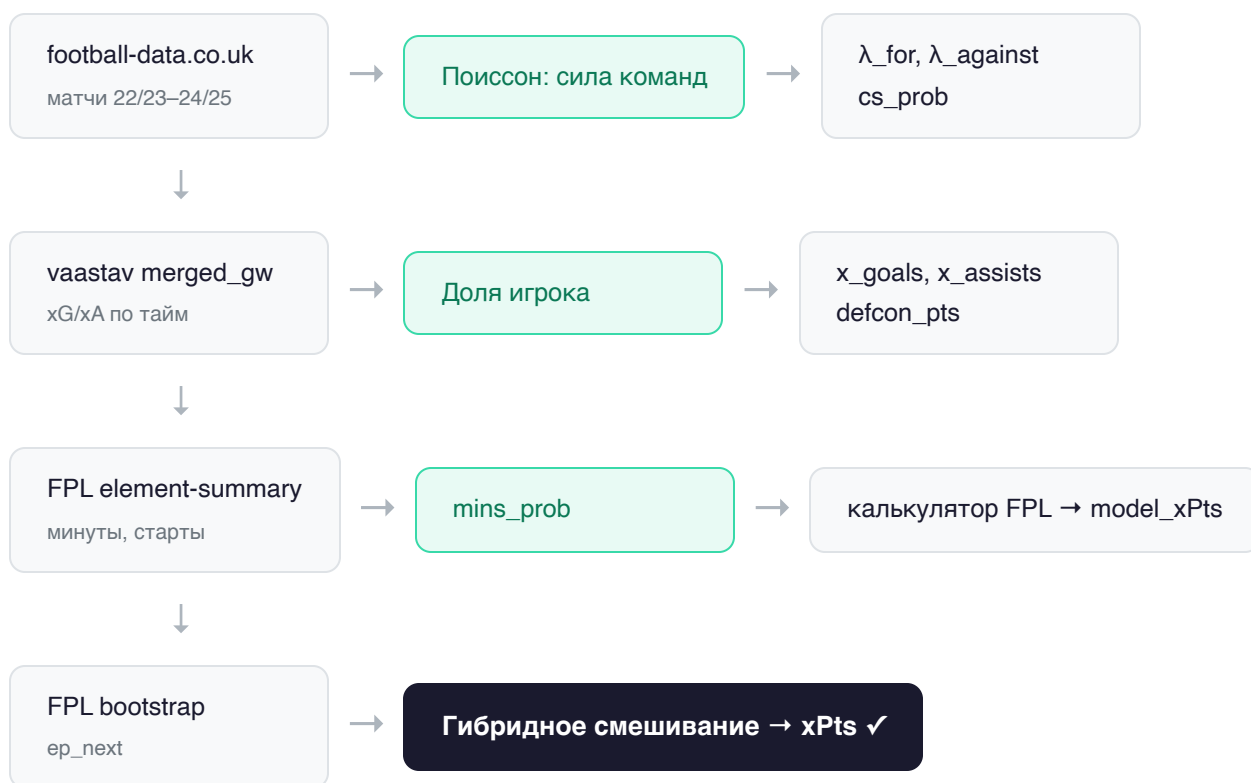
PRED-09

Модель предсказания очков

Сколько FPL-очков наберёт игрок в следующем туре?

Модель PRED-09 предсказывает ожидаемые FPL-очки (**xPts**) для каждого игрока в предстоящем туре. Она устроена как стек из пяти последовательных слоёв, каждый из которых отвечает за отдельную задачу: от оценки силы команды до финального смешивания с прогнозом FPL.

Архитектура и источники данных



Слой 1 — Командная модель Пуассона

Модель обучается на **2–3 сезонах исторических матчей** и присваивает каждой команде два числа: **attack** (атакующая сила) и **defence** (оборонительная надёжность). Оба числа центрированы: среднее по лиге равно 0, положительные — лучше среднего.

Ожидаемое число голов (λ) для каждой команды в матче:

```
λ_home = exp( μ + home_adv + attack[home] + defence[away] )
λ_away = exp( μ + home_adv + attack[away] + defence[home] )
```

μ — базовый темп голей в лиге
home_adv — преимущество хозяев ($\approx +0.2$)
attack[X] — сила атаки команды X (+хорошо / -плохо)

defence[X] — надёжность защиты X (+хорошо / -плохо)

Пример: Ман Сити (attack=+0.8) дома vs Арсенал (defence=-0.1):

$\lambda_{\text{МС}} = \exp(0.0 + 0.2 + 0.8 + 0.1) = \exp(1.1) \approx 3.0$ ожидаемых гола

Из λ_{away} немедленно считается **вероятность сухого матча** для хозяев:

$P(\text{clean sheet}) = e^{-\lambda_{\text{away}}}$ ← формула Пуассона для 0 голов

Как обучается модель? Методом максимального правдоподобия — параметры подбираются так, чтобы наблюдаемые результаты матчей были максимально вероятны при данных значениях λ . Технически это минимизация отрицательного лог-правдоподобия через L-BFGS-B оптимизатор.

Слой 2 — Доля игрока в xG/xA команды

Команда ожидает создать λ угроз на гол. Но кто именно их реализует? Модель смотрит на **последние 5 матчей** каждого игрока и считает его историческую долю от командного xG и xA.

Скользкая доля (rolling window = 5 туров):

```
share_xg = sum(xG_игрока за 5 туров) / sum(xG_команды за те же туры)
share_xa = sum(xA_игрока за 5 туров) / sum(xA_команды за те же туры)
```

Если истории ещё нет — дефолт по позиции:

FWD: share_xg = 12%, share_xa = 6%

MID: share_xg = 8%, share_xa = 10%

DEF: share_xg = 4%, share_xa = 4%

Слой 3 — Вероятность минут

Даже сильный игрок может не выйти или сыграть мало. mins_prob масштабирует все предсказания.

```
mins_prob = среднее_минут_за_последние_5_туров / 90
```

Ограничение: min = 0.05 (не обнуляем полностью), max = 1.0

Затем итоговые статистика игрока:

```
x_goals =  $\lambda_{команды}$  × share_xg × mins_prob
```

```
x_assists =  $\lambda_{команды}$  × share_xa × mins_prob × 0.85
```

```
cs_prob = P(cs_команды) × mins_prob ← только для GK и DEF
```

Слой 4 — Калькулятор FPL очков

Каждая компонента переводится в FPL-очки по официальной системе начисления. Результат называется **model_xPts**.

Компонент	Формула	GK	DEF	MID	FWD
Минуты	$1 \times P(<60\text{мин}) + 2 \times P(\geq 60\text{мин})$	✓	✓	✓	✓
Голы	$x_goals \times \text{pts_per_goal}$	6	6	5	4
Ассисты	$x_assists \times 3$	3	3	3	3
Сухой матч	$cs_prob \times \text{pts_per_cs}$	4	4	1	0
Пропущенные голы	$-(\lambda_{\text{against}} \times \text{mins_prob}) / 2$	-1/2г	-1/2г	—	—

Компонент	Формула	GK	DEF	MID	FWD
Defcon бонус	$2 \times \text{defcon_hit_rate} \times \text{mins_prob}$	—	✓	✓	✓

Что такое Defcon? В FPL существует бонус +2 очка за высокую защитную активность (перехваты, отборы, блоки). Модель смотрит на последние 8 матчей игрока и считает, как часто его *defensive_contribution* превышал порог (DEF: ≥ 10 , MID: ≥ 12). Этот процент — *defcon_hit_rate* — сглаживается байесовским приором (3 «призрачных» матча со средним показателем позиции), чтобы не переоценивать новичков.

Слой 5 — Гибридное смешивание

Это финальный и ключевой шаг. Модель признаёт, что у FPL есть свой прогноз (ep_next), и для нестабильных или малоизученных игроков он может быть надёжнее. Поэтому финальный **xPts** — это взвешенное среднее двух оценок.

Определение уровня уверенности

Правила классификации:

HIGH если: матчей ≥ 5 И стартовый_рейт $\geq 75\%$ И средние_минуты ≥ 70
LOW если: матчей < 3 ИЛИ средние_минуты < 45
MEDIUM — всё остальное

Формула смешивания

$$xPts = (1 - w) \times model_xPts + w \times ep_next$$

Уровень уверенности	w (вес FPL ep_next)	вес модели
HIGH	25%	75%
MEDIUM	45%	55%
LOW	65%	35%

Для стабильных, хорошо изученных игроков модель доверяет собственным расчётам на 75%. Для новичков или нестабильных — больше опирается на оценку FPL.

Результаты валидации

Hold-out тест: туры 30–38 сезона 2024/25. Командный Пуассон обучен на 22/23 + 23/24. Эталон: реальные очки игроков из vaastav.

1.59

MAE — ТОЛЬКО
МОДЕЛЬ
mean absolute error

1.01

MAE — FPL
EP_NEXT
baseline

0.68

SPEARMAN —
ГИБРИД
ранкинг игроков

0.62

SPEARMAN —
EP_NEXT
baseline

Метрика	Только модель	FPL ep_next	Гибрид (итого)
MAE vs реальные очки ↓	1.59	1.01	1.11
Spearman rank-корреляция ↑	0.55	0.62	0.68
Brier score CS (home) ↓	0.206	—	—

Метрика	Только модель	FPL ep_next	Гибрид (итого)
Brier score Over 2.5 vs рынок	0.249 (лучше рынка)	—	—

Вывод: Гибридная модель лучше всех ранжирует игроков (Spearman 0.68 vs 0.62 у FPL), что делает её полезной для сравнительного анализа — кто лучше, кто хуже в данном туре. По абсолютной точности (MAE) FPL ep_next пока выигрывает; следующий шаг — настройка весов смешивания и добавление модели бонусных очков.

Модель предсказания стартового состава

Кто выйдет в старт в следующем туре?

Эта модель не связана с PRED-09 — она решает другую задачу: предсказать, **какие 11 игроков** каждой команды выйдут в стартовом составе, и правильно расставить их на поле с учётом тактических ролей.

Архитектура и входные данные

A

FPL bootstrap-static

Все ~600 игроков АПЛ: статусы (*a/d/i/s/u*), *chance_of_playing*, *ep_next*, *team*, *element_type*.

B

FPL element-summary (история по каждому игроку)

Поматчевая история: стартовал ли (*starts*), сколько минут, *fixture ID*. Хранится в БД, загружается из кэша.

C

Тактические роли (Transfermarkt)

JSON-справочник: для каждого игрока — его тактическая роль (*cb*, *lb*, *rb*, *dm*, *cm*, *am*, *lm*, *rm*, *lw*, *rw*, *st*) и фланг (*L/C/R*).

D

Исторические схемы прошлого сезона

Резервный источник для определения формации, если текущего сезона данных недостаточно.

Важное отличие от PRED-09: Модель состава работает в реальном времени при каждом запросе и кэширует результат. Все 20 команд обрабатываются параллельно. Каждая команда проходит через одинаковый пятишаговый конвейер.

Шаг 1 — Отбор пула игроков

Из ~600 игроков АПЛ берутся только игроки данной команды, среди которых есть смысл рассматривать.

```
Пул = bootstrap.elements
      .filter(el => el.team === teamId)
      .filter(el => el.minutes > 0    // играл в сезоне
              || targetGw <= 1)    // ИЛИ первый тур — берём всех
```

Результат: ~25–30 игроков на команду (в зависимости от ротации и травм).

Шаг 2 — Start Score

Для каждого игрока вычисляется одно число от 0 до 1 — его **вероятность попасть в старт**. Именно оно определяет, кто займёт место в стартовом составе.

```
Start Score = (0.4 × starts_rate + 0.3 × minutes_rate + 0.3 × chance_score) × status_mult

starts_rate  = доля туров, где игрок выходил с первых минут (окно: 8 туров)
minutes_rate = средние_минуты / 90 (окно: 8 туров)
chance_score = chance_of_playing_next_round / 100 (из FPL)
status_mult  = жёсткий множитель по статусу игрока
```

Статус FPL	Обозначение	Множитель	Что означает
Доступен	a	× 1.0	Полный балл
Сомнительный	d	× 0.5	Балл урезан вдвое
Травма	i	× 0.0	Исключён из рассмотрения
Дисквалификация	s	× 0.0	Исключён из рассмотрения
Не в клубе	u	× 0.0	Исключён из рассмотрения

Умный парсинг даты возврата. Для травмированных игроков (статус i) модель читает текстовое поле news из FPL и парсит дату возврата: «Expected back 14 Jun» → 2026-06-14. Если игрок вернётся до матча — он остаётся в пуле (с предупреждением). Если после — исключается. При отсутствии даты и chance < 50% — также исключается.

Шаг 3 — Определение схемы игры

Модель не угадывает схему — она **определяет её из реальных матчей**.

1

Анализ последних 5 матчей

Для каждого завершённого матча модель смотрит, какие игроки стартовали ($\text{starts} > 0$), и считает: сколько DEF / MID / FWD. Если получается валидная схема — записывает.

2

Выбор наиболее частой схемы (мода)

Из 5 матчей берётся схема, которая встречается чаще всего. При ничье — та, что была позже.

3

Fallback: прошлый сезон → 4-3-3 по умолчанию

Если текущих данных нет — используется схема из базы прошлого сезона. Если и её нет — 4-3-3.

4

Адаптация под реальную доступность

Если из-за травм не хватает игроков на выбранную схему — модель ищет ближайшую валидную схему (минимальное суммарное отклонение по DEF/MID/FWD).

Шаг 4 — Выбор линий с тактическими квотами

Это самый сложный шаг. Модель не просто берёт топ-N по Start Score — она **соблюдает тактическую логику**, чтобы состав был реалистичным.

Тактические роли и уровни совместимости

Для каждого игрока в справочнике прописана его роль и вторичные роли. При подборе на конкретный слот считается «уровень совместимости» (tier):

Tier	Совпадение	Множитель	Пример
Tier 0	Точная роль игрока	× 1.00	LB на слот LB
Tier 1	Вторичная роль игрока	× 0.85	CM с вторичной DM → на слот DM
Tier 2	Та же линия, другая позиция	× 0.35	CM на слот AM
Tier 3	Полное несоответствие	× 0	ST на слот RW (не попадёт)

Merit Score (рейтинг кандидата на конкретный слот):

$\text{Merit} = \text{Start Score} \times \text{tier_multiplier}$

Пример: ST (Start Score 0.9) претендует на слот RW → Tier 3 → Merit = 0

Пример: LM (Start Score 0.75) претендует на слот CM → Tier 2 → Merit = $0.75 \times 0.35 = 0.26$

Обязательные квоты на схему 4-4-2

DEF (4 игрока):

мин. 2 × CB

мин. 1 × LB

мин. 1 × RB

MID (4 игрока):

мин. 2 × (DM / CM / AM)

мин. 1 × LM

мин. 1 × RM

FWD (2 игрока):

мин. 1 × ST

мин. 1 × (LW / RW)

Алгоритм выбора:

Шаг А — заполнить обязательные квоты: для каждой квоты найти лучшего кандидата по Merit Score.

Шаг Б — заполнить оставшиеся места лучшими из пула (по Start Score).

Шаг В — проверка баланса флангов: если есть LB, но нет RB → принудительно взять RB вместо второго CB.

Правило против дублирования флангов. Если два лучших полузащитника оказались оба левыми (LM), модель откладывает второго и берёт правого (RM), даже если тот слабее по Start Score. Это

защищает от тактически нереалистичных составов.

Шаг 5 — Расстановка на поле

После выбора 11 игроков каждый получает позицию на поле (L/C/R) для визуализации в приложении. Это делается на основе тактической роли из справочника:

```
lb, lm, lw → lane: L (левый фланг)
rb, rm, rw → lane: R (правый фланг)
cb, dm, cm, am, st → lane: C (центр)
```

Игроки каждой линии упорядочиваются слева направо, формируя визуальную расстановку на поле.

Флаги на карточках игроков

Флаг	Условие	Значение для пользователя
benchRisk	startScore < 0.6 ИЛИ статус d ИЛИ chance < 75%	Игрок может не выйти в старт
injuryWarning	Статус i или d , но дата возврата до матча	Игрок в списке травм, но может успеть
chanceOfPlaying	Число из FPL (0–100)	Официальная вероятность от FPL
xMins	<code>round(startScore × 90)</code>	Ожидаемое число минут на поле

Две модели рядом

Разные вопросы, разные инструменты

Характеристика	PRED-09 (очки)	Lineup v1 (состав)
Главный вопрос	Сколько очков наберёт игрок?	Выйдет ли игрок в старт?
Результат	Число xPts (float)	Список из 11 игроков + расстановка
Статистика команды	Да — Пуассон λ_{for} , $\lambda_{against}$	Нет (только форматор схемы)
История игрока	xG, xA за 5 туров + defcon за 8	Старты и минуты за 8 туров
Тактические роли	Нет	Да — Transfermarkt + tier-система
Схема игры	Не нужна	Определяется из последних 5 матчей
Обработка травм	mins_prob снижается	Жёсткое исключение по статусу + парсинг даты
Внешний оракул	FPL ep_next (25–65% веса)	FPL chance_of_playing (30% веса)
Обучение	Офлайн (Python, 2–3 сезона)	Не требуется — правила + статистика
Тип математики	Байесовская статистика + Пуассон	Взвешенный скоринг + квотное присвоение

Как модели взаимодействуют

Модели работают независимо, но дополняют друг друга: **Lineup v1** говорит «этот игрок выйдет в старт», а **PRED-09** говорит «и вот сколько очков он принесёт». Совместно они формируют полную картину предстоящего тура.

Lineup v1

«Кто выходит?»

PRED-09

«Сколько очков?»



Предсказанный состав + рейтинг игроков

Визуализация в приложении FPL Companion

